

Analisa dan Perancangan Berorientasi Objek
Studi Kasus Aplikasi Pencatatan Keuangan
“Moneflo”

Dosen Pengampu : Eka Hidayat, M.Kom.



Anggota Kelompok :

M. Ridwan Nurfauzi	24552011204
Hilvan Yadhishnata	24552011163
Iqbal Kadian	25552012024
Tanri Vebriansyah	23552011384

UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
Tahun Ajaran 2025/2026

Soal 1. Periksa dan perbaiki hasil proyek sebelumnya

Bagian ini merevisi empat diagram struktural dari **Milestone 2** (Class, Object, Component, dan Deployment Diagram) aplikasi pencatatan keuangan **Moneflo**. Perbaikan difokuskan pada konsistensi notasi UML, integritas relasi, dan penerapan prinsip berorientasi objek. Berikut ringkasan perbaikan yang dilakukan.

1. Type-safety melalui Enumerasi

Atribut `jenis_transaksi` dibatasi enumerasi {income, expense} melalui CHECK constraint dan nominal dijamin > 0 , sehingga input pemasukan/pengeluaran tervalidasi hingga level basis data.

2. Normalisasi Relasi Many-to-Many

Relasi **Cashflow** ↔ **Tag** dinormalisasi melalui kelas asosiasi CashflowTag dengan multiplicity eksplisit (1 ke 0..*), memperbaiki integritas referensial (foreign key) pada basis data SQLite lokal.

3. Enkapsulasi & Audit Trail

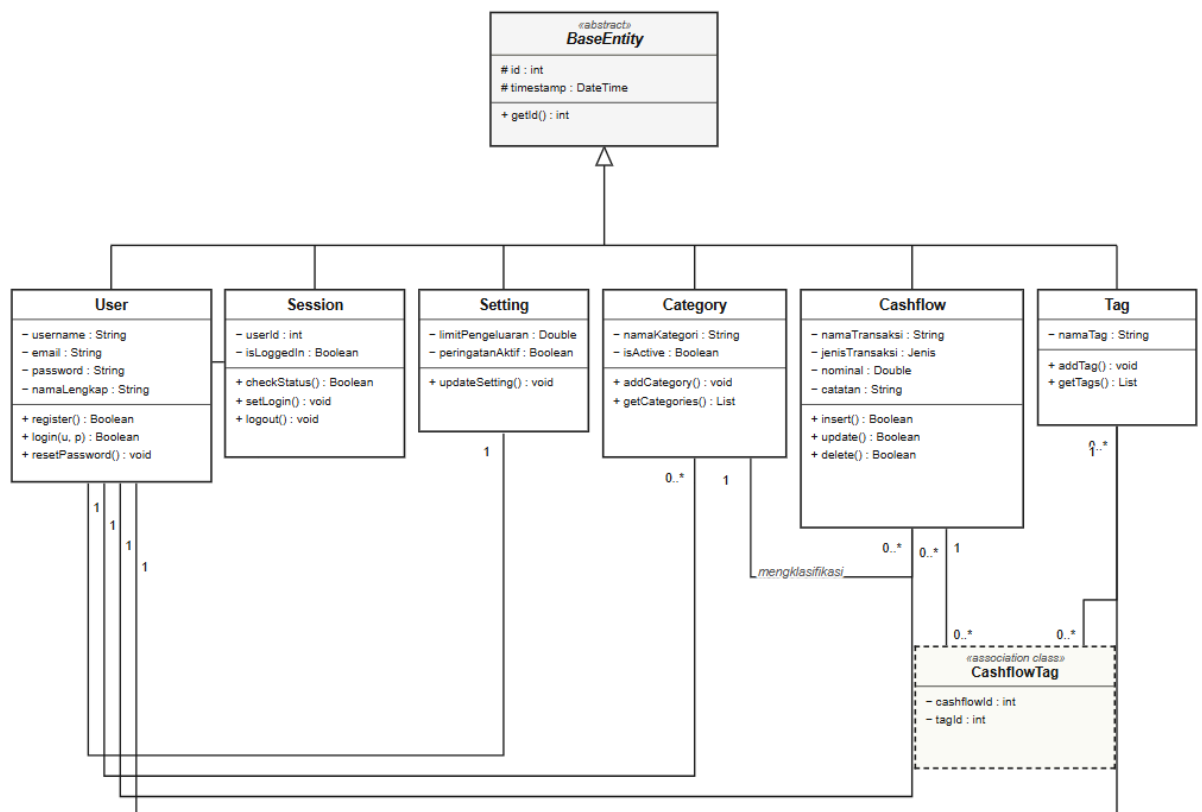
Seluruh atribut ditetapkan private (−) dengan accessor public (+), dan kelas abstrak BaseEntity ditambah atribut audit createdAt / updatedAt untuk pelacakan perubahan data secara konsisten.

4. Konsistensi Penamaan Lintas Diagram

Nama kelas, komponen, dan artefak diselaraskan di seluruh diagram (Object, Component, Deployment) misalkan CashflowManager, CashflowRepository, MonefloDB.sqlite ini agar dapat ditelusuri antar-lapisan.

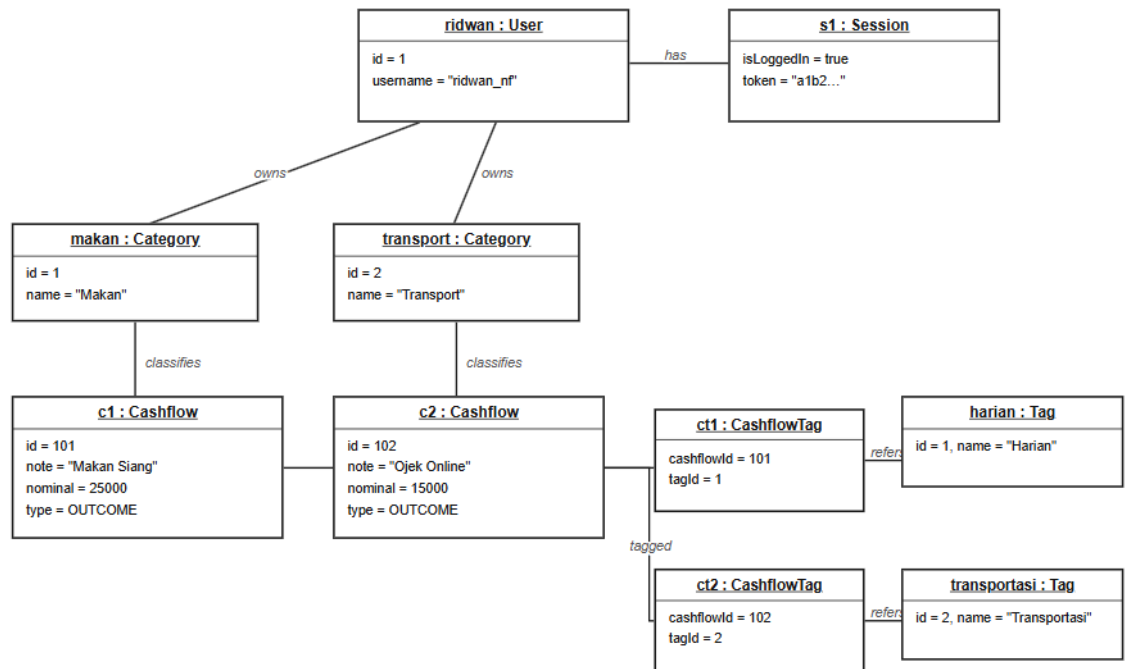
Class Diagram

Kelas abstrak BaseEntity mewariskan atribut audit (id, timestamp) ke seluruh entitas melalui relasi generalisasi (segitiga kosong). User menjadi pemilik data: 1–0..* terhadap Category, Cashflow, Tag, dan Session, serta 1–1 ke Setting. Relasi Many-to-Many Cashflow↔Tag dinormalisasi lewat kelas asosiasi CashflowTag. Enumerasi Jenis {income, expense} serta constraint CHECK(nominal > 0) menegaskan integritas input pemasukan & pengeluaran.



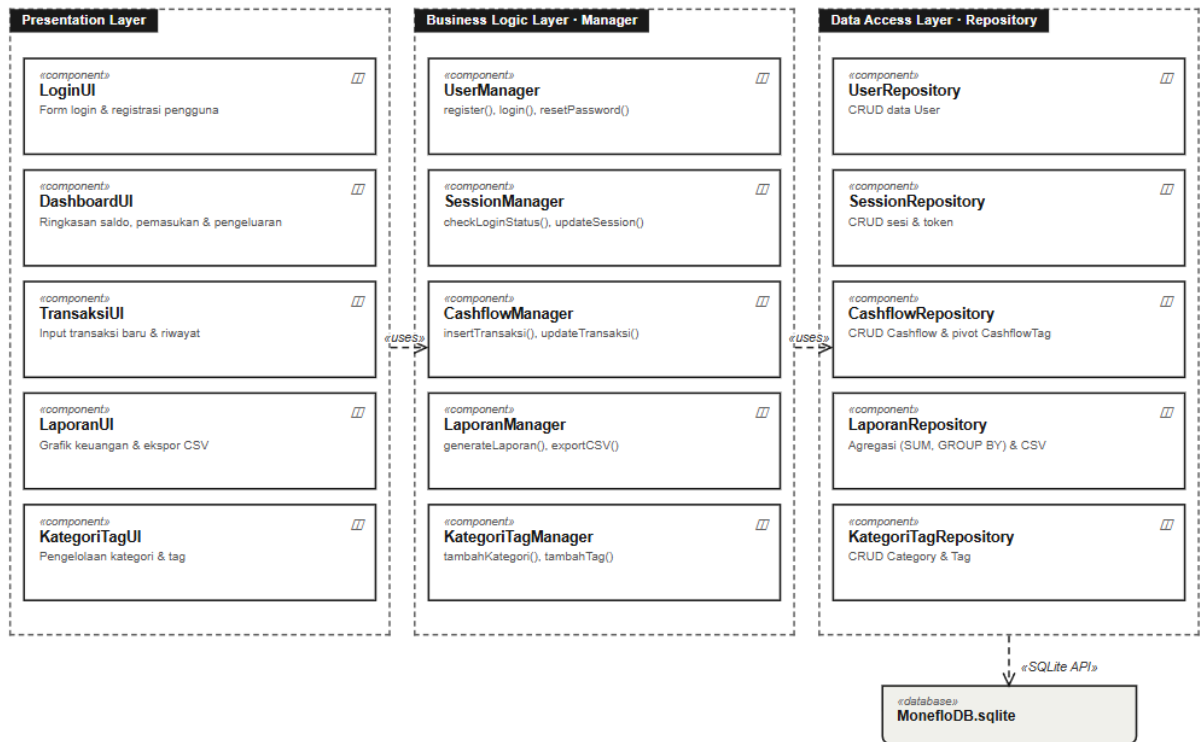
Object Diagram

Snapshot saat mahasiswa M. Ridwan login aktif dan mencatat dua transaksi pengeluaran harian. Objek ridwan : User memiliki sesi aktif (s1) dan dua kategori. Dua transaksi pengeluaran (c1, c2) masing-masing terklasifikasi ke kategori Makan dan Transport, serta terhubung ke Tag melalui instance tabel pivot ct1/ct2 — validasi konkret dari relasi Many-to-Many pada Class Diagram.



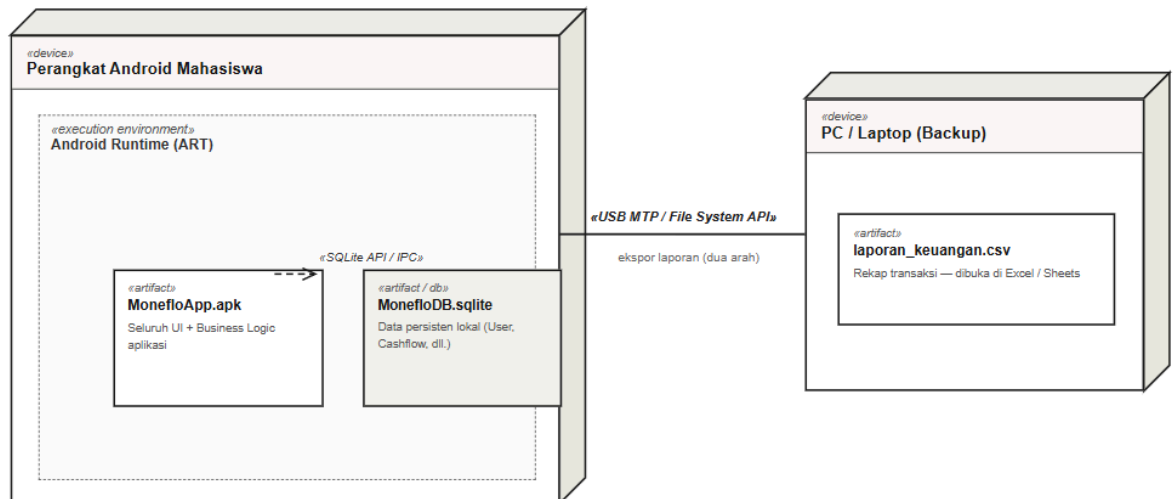
Component Diagram (Arsitektur 3-Tier)

Arsitektur 3-Tier memisahkan tanggung jawab: Presentation (UI) hanya berkomunikasi dengan Business Logic (Manager), yang selanjutnya bergantung pada Data Access (Repository). Seluruh Repository mengakses satu basis data lokal MonefloDB.sqlite melalui antarmuka SQLite API. Ketergantungan satu arah («uses») menjaga modularitas dan memudahkan pengujian tiap lapisan secara independen.



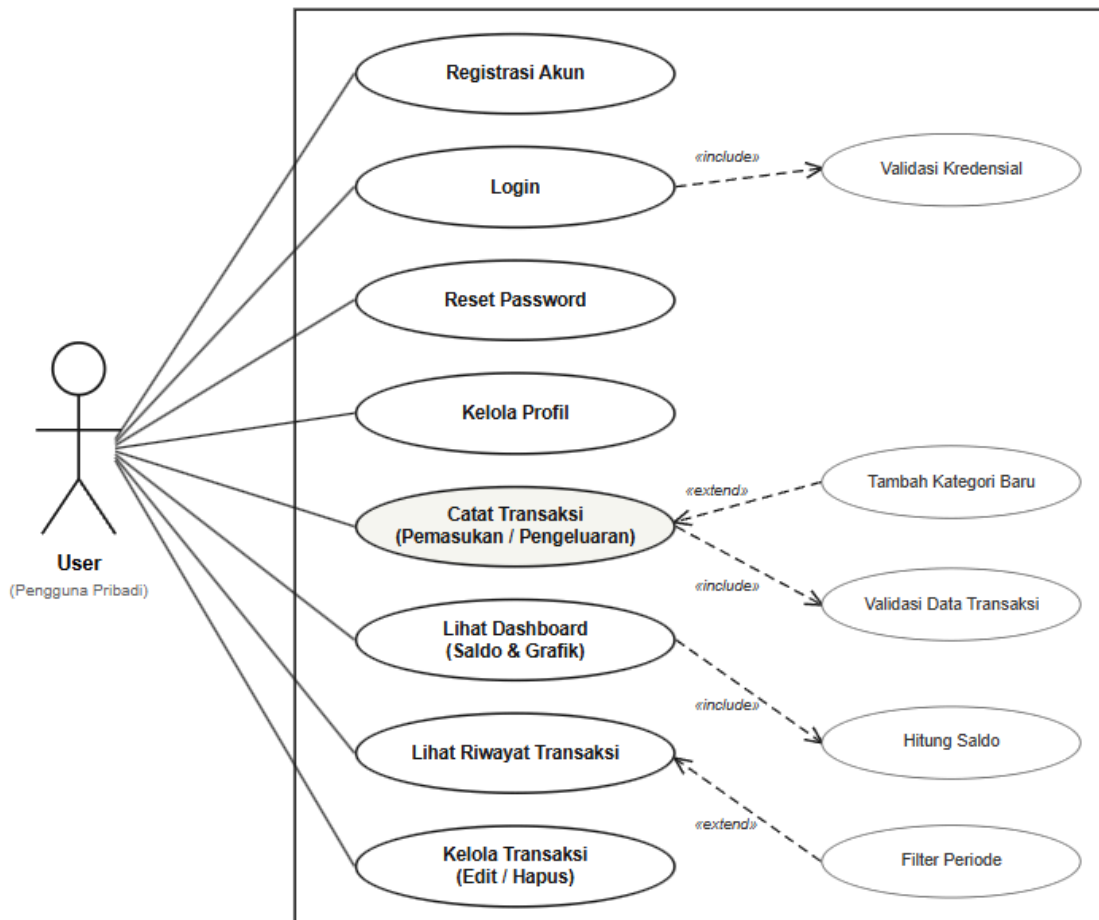
Deployment Diagram (Arsitektur Fisik)

Seluruh komputasi berjalan di satu node Perangkat Android dalam execution environment Android Runtime. Artifact MonefloApp.apk mengakses MonefloDB.sqlite secara lokal (SQLite API / IPC) tanpa jaringan — arsitektur local-first yang menjaga privasi & performa. Node kedua (PC/Laptop) bersifat opsional, terhubung via USB MTP hanya saat ekspor laporan_keuangan.csv.



Use Case Diagram — Sistem Moneflo

Aktor tunggal User (pengguna pribadi) berinteraksi dengan delapan use case utama di dalam system boundary Aplikasi Moneflo. Login memuat Validasi Kredensial («include») dan Catat Transaksi selalu memicu Validasi Data («include»). Tambah Kategori Baru dan Filter Periode bersifat opsional («extend»), sedangkan Lihat Dashboard memicu Hitung Saldo (Total Pemasukan – Total Pengeluaran).



Use Case Narrative

Catat Transaksi	UC-05
Aktor	User
Deskripsi	User mencatat transaksi pemasukan atau pengeluaran baru ke dalam sistem.
Prakondisi	User sudah login & minimal satu kategori tersedia.

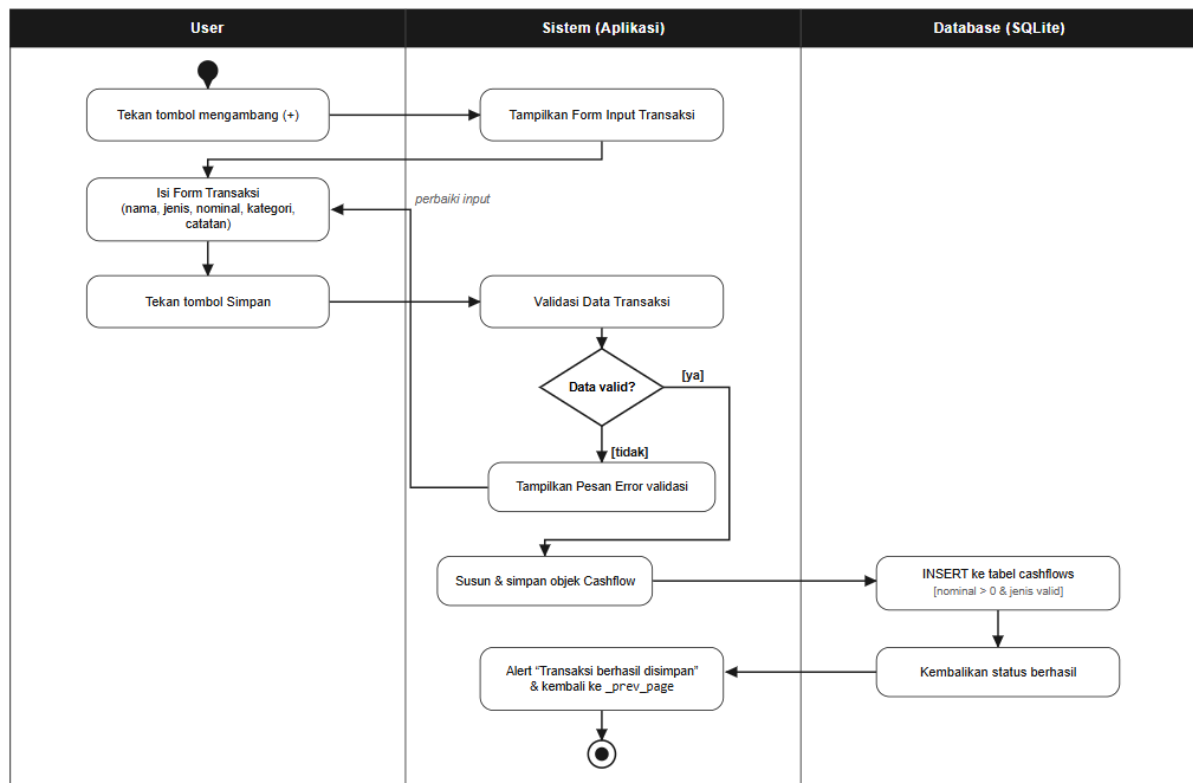
Pascakondisi	Record baru tersimpan di tabel cashflows; saldo & dashboard diperbarui.
Pemicu	User menekan tombol mengambang (+).
Alur Utama	1. User menekan FAB (+); sistem simpan _prev_page. 2. Sistem menampilkan Form Input (tanggal = hari ini). 3. User mengisi Nama, Jenis, Nominal, Kategori, Catatan. 4. User menekan Simpan. 5. Sistem memvalidasi data («include»). 6. Sistem menyimpan ke cashflows. 7. Alert "Transaksi berhasil disimpan" & kembali ke _prev_page.
Alur Alternatif	5a. Pilih "+ Tambah Kategori Baru" → dialog input → simpan ke categories («extend»).
Eksepsi	E1. $\text{Nominal} \leq 0$ / kosong → "Nominal harus lebih dari 0". E2. Nama Transaksi kosong → "Nama Transaksi wajib diisi".

Login	UC-02
Aktor	User
Deskripsi	User masuk ke sistem menggunakan username & password.
Prakondisi	User sudah terdaftar di tabel users.
Pascakondisi	Sesi aktif (is_logged_in = 1); diarahkan ke Dashboard.
Pemicu	User menekan tombol Login.

Alur Utama	1. Sistem menampilkan halaman Login. 2. User mengisi Username & Password (opsi "Tetap login"). 3. User menekan Login. 4. Sistem memvalidasi kredensial («include»). 5. Jika "Tetap login": set semua is_logged_in=0, insert sesi baru =1. 6. Sistem mengarahkan ke Dashboard.
Alur Alternatif	2a. "Lupa Password" → halaman Reset Password. 2b. "Daftar Pengguna" → halaman Registrasi.
Eksepsi	E1. Username tidak ada → "Username tidak ditemukan". E2. Password salah → "Password salah".

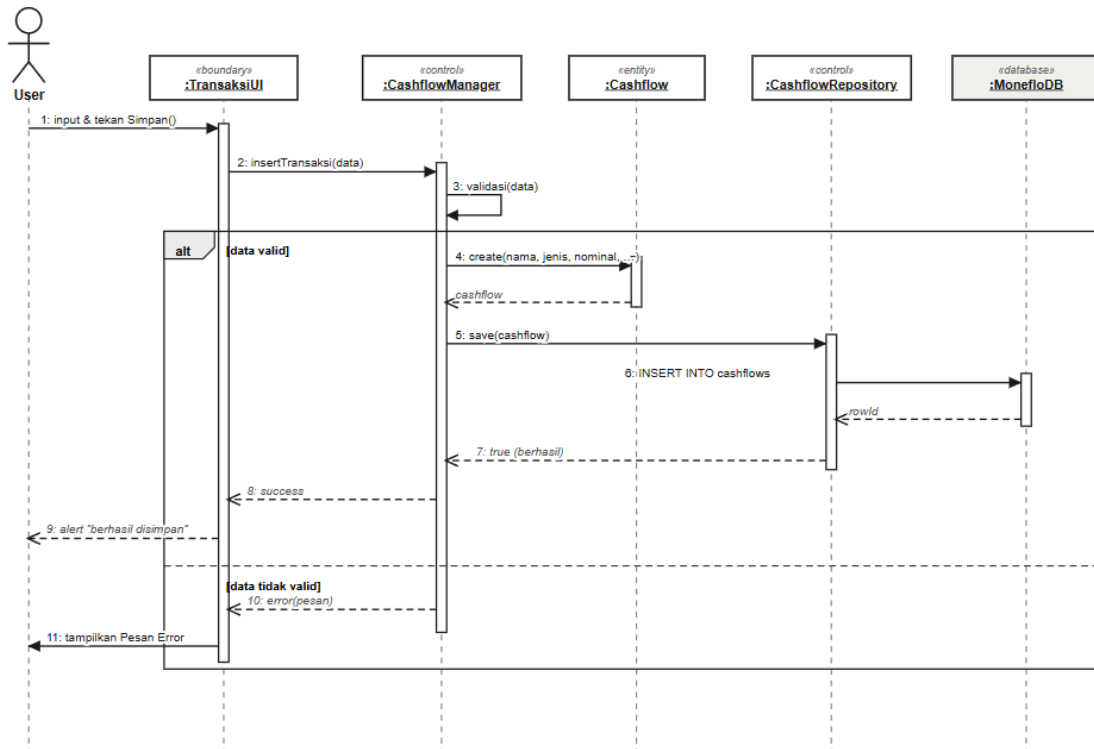
Activity Diagram — Catat Transaksi

Proses bisnis utama Catat Transaksi dibagi ke tiga swimlane: User, Sistem, dan Database. Setelah user mengisi & menekan Simpan, Sistem melakukan decision Data valid? — bila [tidak] muncul pesan error dan alur kembali ke pengisian form (alur alternatif/loop); bila [ya] objek Cashflow disimpan, Database menjalankan INSERT, lalu Sistem menampilkan notifikasi sukses sebelum mencapai final node.



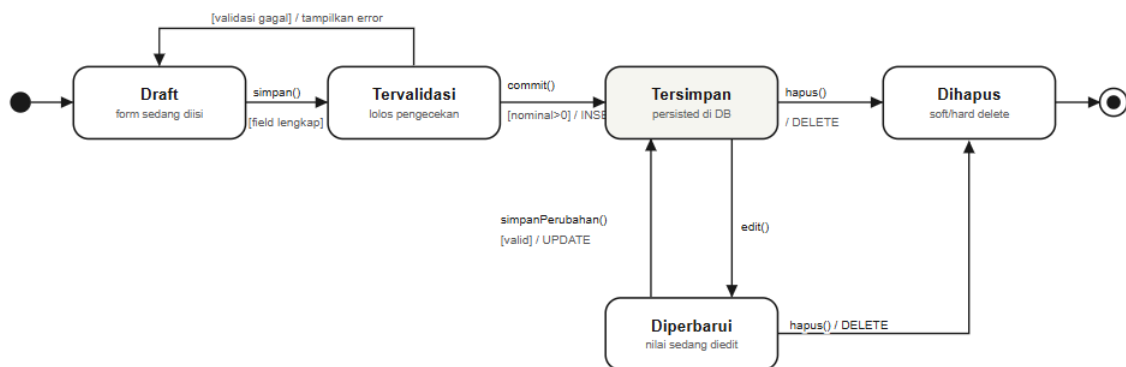
Sequence Diagram — Catat Transaksi

Penjelasan. Alur menampilkan enam lifeline: Actor User → boundary :TransaksiUI → control :CashflowManager → entity :Cashflow → :CashflowRepository → database :MonefloDB. Batang aktivasi menandai periode aktif tiap objek. Fragmen alt memisahkan kondisi [data valid] (transaksi disimpan & alert sukses) dari [data tidak valid] — kondisi kegagalan proses yang mengembalikan pesan error ke pengguna.



State-Chart Diagram — Transaksi (Cashflow)

Objek terpilih: satu Transaksi (record cashflows) sejak diinput hingga dihapus. Objek Transaksi melewati lima status. Dari initial state menuju Draft saat form dibuka, lalu Tervalidasi setelah simpan() dengan syarat [field lengkap]. Jika [validasi gagal] kembali ke Draft. Setelah commit() dengan [nominal>0] status menjadi Tersimpan. Transaksi dapat edit() (→ Diperbarui → Tersimpan) atau hapus() menuju Dihapus lalu final state. Setiap transisi mencantumkan kejadian (event) dan kondisi (guard) sesuai aturan bisnis.



Class Design (Boundary · Control · Entity)

Class Design memisahkan sepuluh kelas ke tiga stereotipe: «boundary» (UI) → «control» (Manager) → «entity» (data). Setiap kelas memuat atribut bertipe data, method dengan visibilitas, serta multiplicity (User 1–0..* Cashflow, Category 1–0..* Cashflow). Tiga kelompok constraint menjamin aturan bisnis: nominal positif, jenis transaksi terbatas, keunikan kategori/tag per user, serta rumus perhitungan saldo.

